

FORMATOS SCRUM — PROYECTO FINAL

Administración de Servicios de Internet · Mtro. Juan Ángel Calvillo Pérez

Práctica 7 · Infraestructura de servicios para una escuela — Equipo 10

1. Ficha de inicio y visión del producto

Nombre del proyecto	Infraestructura de servicios de red para una institución educativa
Equipo	Equipo 10 — Enzo Valdés Zavala, Jesús Alejandro García Vázquez, Rafael Ortega de la Paz.
Product Owner	Jesús Alejandro García Vázquez — representa las necesidades de la institución educativa (cliente) y valida qué funcionalidades tienen prioridad.
Scrum Master	Enzo Valdés Zavala — da seguimiento a los sprints, modera las dailies y elimina impedimentos del equipo.
Fecha de inicio	14/09/2026
Problema que se desea resolver	Una institución educativa no cuenta con una infraestructura de red integrada: los equipos no reciben una configuración de red automática, no existe un dominio interno para identificar los servicios, no hay un sitio institucional accesible desde la red local, los documentos de cada área se manejan de forma dispersa y no hay un mecanismo seguro para administrar el servidor a distancia.
Usuarios / beneficiarios	Alumnos, profesores y personal administrativo de la institución que utilizan equipos Windows y Linux conectados a la red escolar, así como el personal de sistemas encargado de administrar el servidor.
Visión del producto	Contar con una red escolar centralizada y confiable donde los servicios básicos de conectividad (asignación de IPs, resolución de nombres, sitio institucional, archivos compartidos y administración remota) funcionen de manera integrada, con una configuración clara y fácil de mantener.
Objetivo general	Diseñar, implementar, probar y documentar una infraestructura de servicios de Internet (DHCP, DNS, servidor web, Samba y SSH) sobre máquinas virtuales, que dé soporte a las necesidades de conectividad y de compartición de recursos de una institución educativa.
Alcance inicial	Configuración de un servidor DHCP para asignación automática de direcciones IP; configuración de DNS con dominio interno (escuela.local); publicación de un sitio web institucional accesible desde los clientes; configuración de Samba para compartir archivos entre departamentos; habilitación de acceso remoto vía SSH para el personal de sistemas; documentación técnica y de usuario, y video de demostración de la instalación.
Fuera de alcance	Integración con sistemas de gestión escolar (control de calificaciones, inscripciones, etc.); balanceo de carga o alta disponibilidad entre varios servidores web; servicios de correo electrónico; administración de más de un plantel o sede.

2. Product Backlog

Historias de usuario priorizadas para cubrir los cinco servicios requeridos por la práctica: DHCP, DNS, sitio web institucional, archivos compartidos (Samba) y acceso remoto (SSH).

ID	Historia de usuario	Prioridad	Valor	Estimación	Criterios de aceptación	Estado
HU00	Como desarrolladores del proyecto, quiero desarrollar	Alta	5 pts	1 semana	1. Se desarrolló el formato Scrum.	Finalizado

	la documentación alineada a la metodología SCRUM para implementar la respectiva planeación. Así mismo, quiero asignar los roles de Scrum Master, Product Owner y las tareas de desarrollo a los integrantes del equipo para agilizar su implementación. Finalmente, quiero organizar los sprints de desarrollo y los horarios de las reuniones para empezar con el proyecto de manera organizada y documentada. Se creará un repositorio de Git para manejo, administración, sincronización y revisión de los archivos correspondientes al proyecto.				2. Se delegaron los roles correspondientes a los integrantes del proyecto; se estableció un Scrum Master y un Product Owner. 3. Se analizaron y propusieron los sprints de desarrollo para el proyecto, se revisaron en una reunión y se dieron de alta. 4. Se organizaron los horarios de las reuniones semanales. 5. Se creó el repositorio en Git, se realiza el primer push.	
HU01	Como administrador de red, quiero que los equipos cliente obtengan automáticamente su dirección IP, puerta de enlace y DNS al conectarse a la red, para no tener que configurar cada equipo manualmente.	Alta	3 pts	2 semanas (en conjunto con HU02)	1. El cliente recibe IP, gateway y DNS del servidor DHCP. 2. La IP asignada está dentro del rango del pool definido. 3. Se verifica con ipconfig/ifconfig desde el cliente.	Pendiente
HU02	Como usuario de la red escolar, quiero acceder a los servicios mediante nombres de dominio (por ejemplo www.escuela.local) en lugar de direcciones IP, para que sea más fácil identificarlos y recordarlos.	Alta	3 pts	2 semanas (en conjunto con HU01)	1. El dominio escuela.local resuelve correctamente desde el cliente. 2. La resolución funciona con nslookup/dig. 3. El cliente usa el DNS entregado por DHCP.	Pendiente
HU03	Como miembro de la comunidad escolar, quiero consultar un sitio web institucional con información de la escuela, para conocer avisos, horarios y datos de contacto.	Alta	5 pts	2 semanas	1. El sitio carga correctamente desde el navegador del cliente usando el dominio interno. 2. El contenido identifica claramente a la institución. 3. El servicio Apache responde sin errores.	Pendiente
HU04	Como profesor o miembro del personal administrativo, quiero tener acceso a una carpeta compartida en la red, para guardar y consultar documentos de mi departamento.	Media	5 pts	2 semanas (en conjunto con HU05 y HU06)	1. La carpeta compartida es visible desde el cliente vía Samba. 2. Solo los usuarios autorizados pueden leer/escribir en ella. 3. Se prueba el acceso desde un cliente Windows y uno Linux.	Pendiente
HU05	Como responsable de sistemas, quiero conectarme de forma remota y segura al servidor mediante SSH, para	Media	3 pts	2 semanas (en conjunto con HU04 y	1. La conexión SSH se establece correctamente desde el cliente.	Pendiente

	poder administrarlo sin estar físicamente frente a él.			HU06)	2. Se requiere autenticación válida (usuario/contraseña o llave). 3. Se documenta el comando y el resultado.	
HU06	Como administrador de red, quiero que alumnos, profesores y administración tengan usuarios y permisos diferenciados en el servidor de archivos, para evitar accesos no autorizados a información de otras áreas.	Media	5 pts	2 semanas (en conjunto con HU04 y HU05)	1. Existen grupos separados por área. 2. Un usuario de un grupo no puede acceder a carpetas de otro grupo. 3. Se demuestra al menos un acceso permitido y uno rechazado.	Pendiente
HU07	Como coordinador del proyecto, quiero contar con documentación clara de las IPs, dominios, usuarios y archivos de configuración utilizados, para poder darle mantenimiento o continuidad al proyecto en el futuro.	Alta	2 pts	2 semanas	1. Existe un documento con la topología de red y las IPs asignadas. 2. Se listan los archivos de configuración modificados. 3. El documento permite reproducir la instalación.	Pendiente

3. Historia de usuario detallada

HU01

ID / Título	HU01 — Asignación automática de direcciones IP
Como	administrador de red
Quiero	que los equipos cliente obtengan automáticamente su dirección IP, puerta de enlace y DNS al conectarse a la red
Para	no tener que configurar cada equipo manualmente
Prioridad	Alta
Estimación / Story Points	3 pts (2 semanas, en conjunto con HU02)
Dependencias	Ninguna (requiere que las VMs base ya estén creadas)
Criterios de aceptación	1. El cliente recibe IP, gateway y DNS del servidor DHCP. 2. La IP asignada está dentro del rango del pool definido. 3. Se verifica con ipconfig/ifconfig desde el cliente.
Notas	Se desarrolla junto con HU02 dentro del Sprint 1 (Infraestructura Base).

HU02

ID / Título	HU02 — Resolución de nombres de dominio interno
Como	usuario de la red escolar
Quiero	acceder a los servicios mediante nombres de dominio (por ejemplo www.escuela.local) en lugar de direcciones IP
Para	que sea más fácil identificarlos y recordarlos
Prioridad	Alta
Estimación / Story Points	3 pts (2 semanas, en conjunto con HU01)
Dependencias	HU01 (el cliente debe recibir el DNS vía DHCP)

Criterios de aceptación	1. El dominio escuela.local resuelve correctamente desde el cliente. 2. La resolución funciona con nslookup/dig. 3. El cliente usa el DNS entregado por DHCP.
Notas	Se desarrolla junto con HU01 dentro del Sprint 1 (Infraestructura Base).

HU03

ID / Título	HU03 — Sitio web institucional
Como	miembro de la comunidad escolar
Quiero	consultar un sitio web institucional con información de la escuela
Para	conocer avisos, horarios y datos de contacto
Prioridad	Alta
Estimación / Story Points	5 pts (2 semanas)
Dependencias	HU02 (el sitio se publica bajo el dominio interno)
Criterios de aceptación	1. El sitio carga correctamente desde el navegador del cliente usando el dominio interno. 2. El contenido identifica claramente a la institución. 3. El servicio Apache responde sin errores.
Notas	Corresponde al Sprint 2 (Servicio Web Institucional).

HU04

ID / Título	HU04 — Acceso a carpetas compartidas
Como	profesor o miembro del personal administrativo
Quiero	tener acceso a una carpeta compartida en la red
Para	guardar y consultar documentos de mi departamento
Prioridad	Media
Estimación / Story Points	5 pts (2 semanas, en conjunto con HU05 y HU06)
Dependencias	Ninguna
Criterios de aceptación	1. La carpeta compartida es visible desde el cliente vía Samba. 2. Solo los usuarios autorizados pueden leer/escribir en ella. 3. Se prueba el acceso desde un cliente Windows y uno Linux.
Notas	Corresponde al Sprint 3 (Archivos Compartidos y Acceso Remoto).

HU05

ID / Título	HU05 — Conexión remota segura por SSH
Como	responsable de sistemas
Quiero	conectarme de forma remota y segura al servidor mediante SSH
Para	poder administrarlo sin estar físicamente frente a él
Prioridad	Media
Estimación / Story Points	3 pts (2 semanas, en conjunto con HU04 y HU06)
Dependencias	Ninguna

Criterios de aceptación	1. La conexión SSH se establece correctamente desde el cliente. 2. Se requiere autenticación válida (usuario/contraseña o llave). 3. Se documenta el comando y el resultado.
Notas	Corresponde al Sprint 3 (Archivos Compartidos y Acceso Remoto).

HU06

ID / Título	HU06 — Permisos diferenciados por departamento
Como	administrador de red
Quiero	que alumnos, profesores y administración tengan usuarios y permisos diferenciados en el servidor de archivos
Para	evitar accesos no autorizados a información de otras áreas
Prioridad	Media
Estimación / Story Points	5 pts (2 semanas, en conjunto con HU04 y HU05)
Dependencias	HU04 (requiere que Samba ya esté configurado)
Criterios de aceptación	1. Existen grupos separados por área. 2. Un usuario de un grupo no puede acceder a carpetas de otro grupo. 3. Se demuestra al menos un acceso permitido y uno rechazado.
Notas	Corresponde al Sprint 3 (Archivos Compartidos y Acceso Remoto).

HU07

ID / Título	HU07 — Documentación técnica del proyecto
Como	coordinador del proyecto
Quiero	contar con documentación clara de las IPs, dominios, usuarios y archivos de configuración utilizados
Para	poder darle mantenimiento o continuidad al proyecto en el futuro
Prioridad	Alta
Estimación / Story Points	2 pts (2 semanas)
Dependencias	HU01, HU02, HU03, HU04, HU05, HU06 (documenta lo implementado en los sprints previos)
Criterios de aceptación	1. Existe un documento con la topología de red y las IPs asignadas. 2. Se listan los archivos de configuración modificados. 3. El documento permite reproducir la instalación.
Notas	Corresponde al Sprint 4 (Pruebas Integrales, Documentación y Video); incluye también el video de 8–12 minutos.

4. Sprint Planning / Sprint Backlog — Sprint 0

Sprint	Sprint 0
Objetivo del Sprint	Preparar el entorno de trabajo, definir responsabilidades y afinar el plan de acción.
Fecha inicio / fin	14/09/2026 – 20/09/2026
Integrantes	Equipo 10 — Enzo Valdés Zavala, Jesús Alejandro García Vázquez, Rafael

	Ortega de la Paz.
--	-------------------

Tareas del Sprint 0

ID	Tarea	Responsable	Estimación	Estado
HU001	Organizar el formato de entrega Scrum, que servirá como guía para el desarrollo del proyecto.	Rafael Ortega de la Paz	4 h	Finalizado
HU002	Delegar los roles de Scrum Master y Project Owner.	Enzo Valdés Zavala	1 h	Finalizado
HU003	Proponer los sprints de desarrollo del proyecto.	Enzo Valdés Zavala	2 h	Finalizado
HU004	Crear el repositorio en Github, donde se subirán los archivos y documentación correspondiente al proyecto.	Rafael Ortega de la Paz	1 h	Finalizado
HU005	Organizar los horarios de las reuniones semanales.	Alejandro García Vázquez	< 1h	Finalizado
HU006	Primera reunión Scrum para informar de los avances y organización del proyecto.	Enzo Valdés Zavala	0.5 h	Finalizado

5. Daily Scrum (bitácora)

Se llenará día a día durante el Sprint 0 con los avances reales del equipo.

Fecha	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	Impedimentos
14/09/2026	Se analiza los requerimientos del proyecto, se contactan a los integrantes del equipo.	Se propone la planificación de sprints mediante las tareas desarrolladas en puntos anteriores.	Ninguno significativo.
17/09/2026	Durante los días festivos, no hubo avances significativos.	Se delegaron los roles de Scrum Master y Product Owner a los integrantes del equipo.	Ningún impedimento significativo.
18/09/2026	Se delegaron los roles del proyecto.	Se realizó la reunión Scrum para presentar los sprints y organizar el cronograma del proyecto. Se crea el repositorio de Git.	Dificultad al organizar horarios con los integrantes del proyecto para las reuniones, debido a que trabajan o están presentando su servicio social.
19/09/2026	Reunión Scrum y planificación general del proyecto.	Segunda reunión Scrum para dar formato al entregable de la metodología Scrum.	Ninguno significativo.

6. Registro de impedimentos

ID	Fecha	Impedimento	Impacto	Responsable	Acción	Estado
IMP01	18/09/2026	Incompatibilidad de horarios de los integrantes para las reuniones.	Alto	Enzo Valdés Zavala	Ubicar los espacios libres y determinar un horario fijo para las siguientes reuniones.	Cerrado

7. Sprint Review

Sprint	0
Incremento presentado	Se presentó la planeación inicial del proyecto, incluyendo la asignación de los roles de Product Owner y Scrum Master, la elaboración y priorización del Product Backlog, la propuesta de los sprints de desarrollo, la organización de las reuniones y la creación del repositorio en GitHub.
Participantes / interesados	Integrantes del equipo 10
Comentarios recibidos	Se recomendó revisar las fechas de los próximos sprints, mantener actualizado el repositorio y definir con anticipación a los responsables de las actividades del Sprint.
Historias aceptadas	1 (HU00)
Historias no aceptadas y motivo	Ninguna
Nuevos elementos para Product Backlog	Preparar las máquinas virtuales y verificar la conectividad básica antes de comenzar la configuración de DHCP y DNS en el Sprint 1.

8. Sprint Retrospective

Sprint	0
Fecha	14/09/2026 – 20/09/2026
¿Qué funcionó bien?	Organización y planificación de los sprints.
¿Qué no funcionó?	Búsqueda de horarios compatibles para las reuniones.
¿Qué debemos mejorar?	Planificación y vías de comunicación para las reuniones, presentar los cambios y sugerencias con antelación.
Acciones de mejora para el siguiente Sprint	Seguir el cronograma acordado por los integrantes.

9. Definition of Done (DoD)

Criterio	Sí/No	Evidencia
Código implementado	NO	NO
Pruebas realizadas	NO	NO
Criterios de aceptación cumplidos	SI	BACKLOG
Revisión del equipo	SI	REUNIÓN EN SCRUM REALIZADA
Documentación actualizada	SI	FORMATO ACTUAL, ENTREGABLE

Propuesta de Sprints: Sprints de Dos Semanas

Sprint 0: Organización y Delegación de Tareas

Fechas: 14 de septiembre – 20 de septiembre.

Objetivo: Preparar el entorno de trabajo, definir responsabilidades y afinar el plan de acción.

Actividades clave: Asignar formalmente los roles de Product Owner y Scrum Master. Realizar la revisión conjunta del Product Backlog para entender las historias de usuario y sus estimaciones. Delegar responsables para el Sprint 1 y establecer la dinámica del Daily Scrum.

Sprint 1: Infraestructura Base (DHCP y DNS)

Fechas: 23 de septiembre – 6 de octubre.

Historias a cubrir: HU01 (Asignación automática) y HU02 (Resolución de nombres).

Actividades clave: Crear las máquinas virtuales y configurar el servidor DHCP para entregar IP, gateway y DNS. Configurar el dominio interno "escuela.local" y comprobar su funcionamiento desde el cliente.

Sprint 2: Servicio Web Institucional

Fechas: 7 de octubre – 20 de octubre.

Historias a cubrir: HU03 (Sitio web institucional).

Actividades clave: Instalar Apache y configurar el servicio web. Validar que el sitio carga correctamente desde el navegador del cliente utilizando el dominio interno.

Sprint 3: Archivos Compartidos y Acceso Remoto

Fechas: 21 de octubre – 3 de noviembre.

Historias a cubrir: HU04 (Acceso a carpetas), HU05 (Conexión SSH) y HU06 (Permisos diferenciados).

Actividades clave: Configurar Samba creando grupos separados por área para restringir accesos, demostrando permisos y rechazos. Implementar el servicio SSH con autenticación válida para el personal de sistemas.

Sprint 4: Pruebas Integrales, Documentación y Video

Fechas: 4 de noviembre – 17 de noviembre.

Historias a cubrir: HU07 (Documentación del proyecto).

Actividades clave: Integrar el documento técnico detallando la topología de red, direcciones IP y archivos de configuración modificados. Grabar el video de 8 a 12 minutos para demostrar desde el cliente que la infraestructura completa funciona de manera simultánea.